초급과정 · 풀이 해설

1. 정답 ③

열팽창에 대비하려면 온도 변화로 길이가 달라질 여유를 둬야 한다. 온도계, 레일 틈, 굽은 가스관은 이를 이용하거나 대비한 사례이다.

전선을 팽팽하게 설치하면 추운 날 수축하며 큰 장력이 생겨 끊어질 수 있다. 따라서 적절한 사례가 아닌 것은 ③이다.

2. 정답 ②

향기나 잉크의 입자가 퍼지는 현상은 확산이다. 모기약이나 마약 냄새가 공기 중으로 퍼지는 것도 관련된다.

빨래가 마르는 것은 액체 물이 기체 수증기로 변하는 증발 현상이므로, 제시된 것 중 확산의 직접적인 사례가 아닌 것은 ②이다.

3. 정답 ①

젖은 모래와 천에 있던 물이 증발할 때 주위로부터 기화에 필요한 에너지를 얻는다.

이 에너지를 항아리와 내용물에서 가져가므로 내부 온도가 낮아진다. 기화와 관련되므로 ①이다.

4. 정답 ④

힘의 효과를 결정하는 세 요소는 힘의 크기, 방향, 작용점이다.

힘의 성질이나 강도라는 별도 항목을 포함하는 것이 아니므로 ㄴ, ㄹ, ㅁ에 해당하는 ④이다.

5. 정답 ②

압력은 같은 힘이 작용해도 접촉 넓이가 넓을수록 작고, 좁을수록 크다. p = F/S이다.

넓은 썰매 바닥은 눈을 누르는 압력을 줄이고, 뾰족한 못 끝은 압력을 크게 한다. 공통 용어는 압력으로 ②이다.

6. 정답 ③

물이 얼어도 질량과 같은 장소에서의 무게는 변하지 않지만, 얼음은 물보다 밀도가 작으므로 부피가 커진다.

물 표면에서만 일어나는 기화는 증발이고, 표면과 내부에서 기포를 만들며 일어나는 것은 끓음이다. 따라서 ③이다.

7. 정답 ②

온실기체가 증가하면 지표가 방출한 적외선을 더 많이 흡수·재방출하여 지표와 대기가 따뜻해질 수 있다. ㄴ은 옳다.

태양에서 받는 에너지가 매년 증가해야만 온난화가 생기는 것은 아니다. 자연적인 온실효과가 없다면 지구는 지금보다 매우 추워져 생명체에 더 적합해지는 것도 아니다. ㄴ만 옳아 ②이다.

8. 정답 ①

나침반 바늘은 주로 영구자석이며 지구 자기장에 따라 방향을 잡는다.

선풍기와 청소기의 전동기, 스피커, 자기부상열차는 전류가 만드는 자기장을 이용한다. 따라서 전자석의 이용 사례가 아닌 것은 ①이다.

9. 정답 ④

태양과 지구 사이의 우주 공간에는 물질 매질이 거의 없으므로 태양 에너지는 주로 전자기파인 복사로 전달된다.

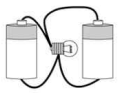
적외선 사진으로 체온 분포를 알아보는 것도 물체의 열복사를 이용한다. 다른 사례는 주로 전도·대류·상태 변화이므로 ④이다.

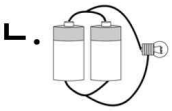
10. 정답 ②

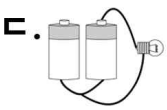
광합성에서는 식물이 흡수한 빛 에너지가 유기물 등에 저장되는 화학 에너지로 전환된다.

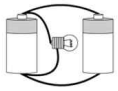
전구와 다리미는 전기 에너지를 빛 또는 열로, 선풍기는 전기 에너지를 운동 에너지로 바꾼다. 따라서 ②이다.

11. 정답 ⑤

ㄱ. 

ㄴ. 

ㄷ. 

ㄹ. 

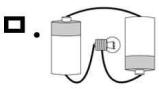
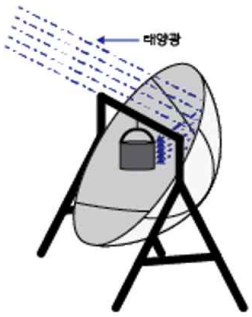
ㅁ. 

그림 ㅁ은 한 전지의 양극과 다른 전지의 음극을 이어 두 전지가 같은 방향으로 전압을 더하도록 직렬 연결한 회로이다.

전구에 가장 큰 전압이 걸려 소비 전력이 커진다. 같은 전구의 저항을 R이라 하면 $P = V^2/R$이므로 가장 밝은 것은 ㅁ, 즉 ⑤이다.

12. 정답 ④



(가) 태양열 조리기



(나) 사각지대 안심거울

태양열 조리기는 평행하게 들어오는 햇빛을 한곳으로 모아야 하므로 오목거울을 사용한다.

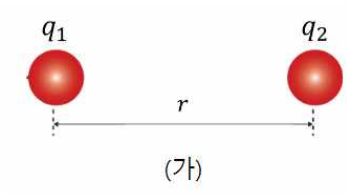
사각지대 거울은 넓은 범위를 보기 위해 볼록거울을 사용한다. 따라서 오목거울, 볼록거울인 ④이다.

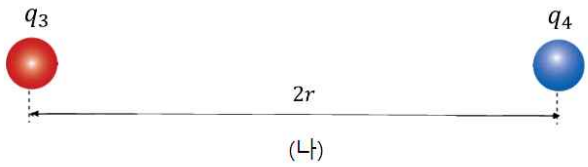
13. 정답 ④

볼록렌즈에서 멀리 있는 산은 초점거리보다 바깥에 있으므로 렌즈 반대쪽에 거꾸로 된 작은 실상이 생긴다.

따라서 똑바로 작게 보인다는 ④가 틀리다. 가까운 책을 초점거리 안에 두면 확대된 바로 선 허상을 볼 수 있다.

14. 정답 ⑤





q_1과 q_2는 둘 다 양전하이므로 반발하며 작용·반작용으로 서로 받는 힘의 크기는 같다. ㄱ, ㄴ은 옳다.

쿨롱 힘 크기는 (가)가 $2k/r^2$, (나)가 $3k/(2r)^2 = 3k/(4r^2)$이다. 따라서 q_1이 받는 힘이 q_3보다 커 ㄷ도 옳다. 정답은 ⑤이다.

15. 정답 ⑤

[원문·정답 유의사항] 공식 정답은⑤이나, J/(g·K)는사용가능한비열단위이며 SI일관단위는 J/(kg·K)이다. 보기의 표준 단위 표현에 주의한다.

공식 정답은 ⑤이다. 비열은 $c = Q/(m\Delta T)$이며 단위 질량의 온도를 1 K 또는 1 °C 올리는 데 필요한 에너지로 정의한다. g를 질량 단위로 택하면 J/(g·K)로 나타낼 수 있다.

J/(g·K)는 비열의 단위로 쓸 수 있지만 SI 일관단위는 J/(kg·K)이다. 1 J/(g·K) = 1000 J/(kg·K)로 변환된다. 공식 정답은⑤이며 보기 ㄷ의 표준이라는 표현에는 주의가 필요하다.

16. 정답 ④

파면의 각 점이 새로운 이차 파동의 발생점이 되고, 그 파동들의 공통 접면이 다음 파면을 이룬다는 설명이다.

이는 파동의 전파·반사·굴절 등을 기하학적으로 설명하는 하위헌스의 원리이므로 ④이다.

17. 정답 ①

전하량 Q가 전위차 V를 지날 때 전달되는 전기 에너지는 W = QV이다.

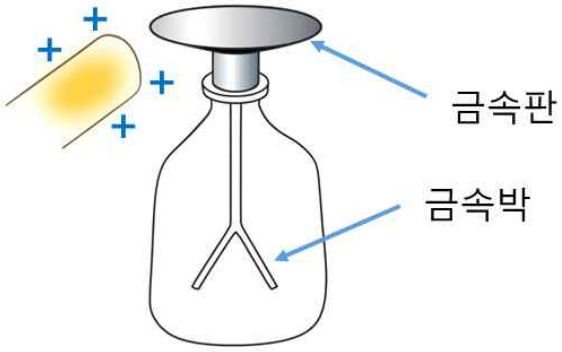
W = 4 × 3 = 12 J이고 6초 동안 전달되므로 소비 전력은 P = W/t = 12/6 = 2 W이다. 정답은 ①이다.

18. 정답 ①

파원과 관찰자가 가까워지면 관찰자가 만나는 파면의 간격 또는 도달 시간 간격이 줄어 더 높은 진동수를 관찰한다.

관찰자가 정지한 파원에 다가가는 ㄱ과 파원이 정지한 관찰자에게 다가오는 ㄷ이 해당한다. 따라서 ①이다.

19. 정답 ③



양전하 막대를 가까이 하면 검전기의 전자가 막대에 끌려 금속판 쪽으로 모인다.

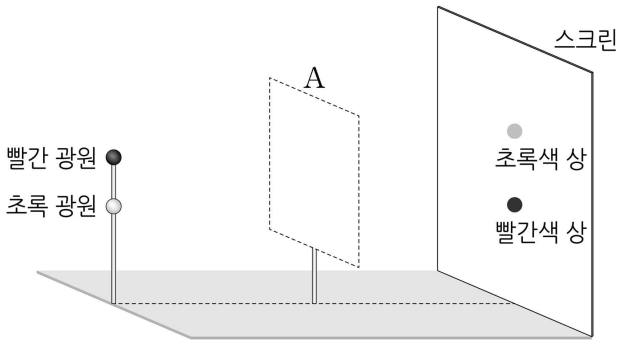
금속판은 음전하를, 전자가 부족해진 금속박은 양전하를 띤다. 두 금속박이 서로 반발하므로 벌어진다. 정답은 ③이다.

20. 정답 ⑤

두 속도의 크기가 5, 3 m/s일 때 상대 속력의 최댓값은 반대 방향으로 움직일 때의 5 + 3 = 8 m/s이다.

최솟값은 같은 방향일 때의 5 - 3 = 2 m/s이다. 차이는 8 - 2 = 6 m/s이므로 ⑤이다.

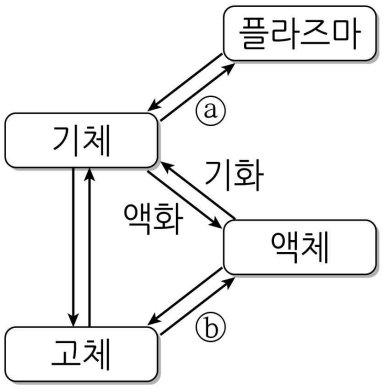
21. 정답 ④



스크린에 맺힌 두 광원의 위치가 위아래 뒤집혀 있으므로 실제로 빛을 모아 역전된 실상을 만드는 장치이다.

그림처럼 빛이 장치를 통과해 반대쪽 스크린에 실상을 만드는 것은 볼록렌즈이다. 따라서 ④이다.

22. 정답 ①



그림의 a는 기체가 전자를 잃어 이온과 전자로 이루어진 플라즈마가 되는 과정으로 이온화이다.

b는 고체가 액체로 변하는 과정으로 융해이다. 따라서 이온화, 융해인 ①이다.

초급과정 · 풀이 해설

23. 정답 ①

톰슨은 음극선의 성질을 연구하여 원자보다 작은 음전하 입자인 전자를 발견했다.

선택지 중 전자를 발견한 과학자는 ① 톰슨이다.

24. 정답 ⑤

뉴턴의 만유인력 법칙은 지상의 물체와 천체의 운동을 같은 중력 법칙으로 설명한다. 힘 크기는 $F = Gm_1m_2/r^2$이다.

따라서 질량의 곱에 비례하는 인력이 작용하고 거리가 커지면 힘은 작아진다. 세 설명 모두 옳아 ⑤이다.

25. 정답 ④

전류를 한쪽 방향으로 잘 흐르게 하고 반대 방향으로는 잘 흐르지 않게 하는 정류 소자는 다이오드이다.

저항·축전기·코일은 그 자체로 같은 정류 특성을 갖지 않는다. 정답은 ④이다.